

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

133000223 - Energías Renovables Solar, Eólica Y Minihidráulica

PLAN DE ESTUDIOS

13AD - Master Universitario En Ingeniería De Montes

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Segundo semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	2
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
5. Descripción de la asignatura y temario.....	3
6. Cronograma.....	6
7. Actividades y criterios de evaluación.....	10
8. Recursos didácticos.....	14
9. Otra información.....	16

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	133000223 - Energías Renovables Solar, Eólica y Minihidráulica
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Obligatoria
Curso	Primer curso
Semestre	Segundo semestre
Período de impartición	Febrero-Junio
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	13AD - Master Universitario en Ingeniería de Montes
Centro responsable de la titulación	13 - E.T.S.I. Montes, Forestal Y Medio Natur.
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Luis Vazquez Seisdedos	Electrotecnia	luis.vazquez@upm.es	M - 10:30 - 13:30 X - 10:30 - 13:30
Rafael Illanes Muñoz (Coordinador/a)	Electrotecnia	rafael.illanes@upm.es	M - 11:30 - 14:30 J - 11:30 - 14:30

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

El plan de estudios Master Universitario en Ingeniería de Montes no tiene definidas asignaturas previas recomendadas para esta asignatura.

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- Conocimientos básicos de Electrotecnia. Buena formación en Matemáticas y Física.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CB06 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB07 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CE 1.1 - Capacidad para la redacción, dirección y ejecución de proyectos de industrias de desarrollo, aserrío y mueble y para el aprovechamiento de energías renovables

CE 1.4 - Capacidad para el desarrollo de Energías renovables en el medio Forestal y Natural.

CG 05 - Capacidad para el desarrollo de técnicas y proyectos en el campo de las energías renovables.

CT02 - Integrar los conocimientos previos (propios de grado) de manera crítica y relacionada de forma que se puedan aplicar al estudio de situaciones reales y a la propuesta de alternativas

CT06 - Búsqueda bibliográfica, análisis de documentación y tratamiento de la información procedente de diversas fuentes y de su análisis y síntesis aplicándola a la resolución de problemas complejos

4.2. Resultados del aprendizaje

RA5 - Evaluar los recursos de energía solar, eólica y minihidráulica.

RA6 - Explicar el principio de funcionamiento de células y generadores fotovoltaicos

RA71 - Proyectar instalaciones de Energía Solar Térmica.

RA68 - Valorar los aspectos económicos y medioambientales ligados a la generación Minihidráulica y su potencialidad dentro del concierto global del consumo.

RA70 - Interpretar los fundamentos técnicos y características específicas de las instalaciones de Energía Minihidráulica

RA69 - Dimensionar sistemas fotovoltaicos

RA9 - Diseñar instalaciones de energía eólica.

RA7 - Proyectar sistemas fotovoltaicos.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

Esta asignatura comprende el estudio de las energías renovables: solar, eólica y minihidráulica, y de las distintas tecnologías para su aprovechamiento. Se comienza con el estudio de la Radiación Solar como recurso energético. El alumno será capaz de evaluar la energía disponible en un determinado emplazamiento. Se sigue con el estudio de la energía Solar Térmica y su aplicación habitual a instalaciones de agua caliente sanitaria y/o calefacción. A continuación se desarrolla el tema de la energía solar fotovoltaica donde el alumno adquirirá las destrezas y conocimientos necesarios para poder proyectar este tipo de instalaciones. Posteriormente se estudiará la energía eólica, desde la evaluación del recurso disponible, hasta la selección del aerogenerador y la estimación de la producción energética. Para finalizar se introducirá al alumno al estudio de las minicentrales hidráulicas. También

se abordará el estudio de los aspectos medioambientales de estos tipos de energía renovable. A lo largo del curso el alumno hará prácticas con software para la realización de proyectos y se desarrollará un trabajos prácticos de una instalación fotovoltaica.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a las energías renovables. Situación Energética y de las energías renovables.
2. Radiación Solar.
 - 2.1. Introducción. Naturaleza de la radiación solar. Radiación Extraterrestre y Constante Solar.
 - 2.2. Radiación solar sobre la superficie terrestre. Componentes de la radiación solar. Aparatos de medida de radiación solar
 - 2.3. Aspectos geométricos de la radiación solar. Coordenadas ecuatoriales y horizontales de la posición del Sol. Movimiento aparente del Sol. Ángulo de incidencia de la radiación solar sobre plano horizontal.
 - 2.4. Radiación sobre plano horizontal y sobre plano inclinado.
 - 2.5. Cálculo de la radiación solar sobre superficies inclinadas.
 - 2.6. Efecto de la orientación de los captadores solares sobre la radiación recibida.
3. Energía Solar Térmica.
 - 3.1. Utilización de la energía solar térmica y formas de captación
 - 3.2. Componentes de una instalación solar térmica
 - 3.3. El captador solar. Curva de rendimiento de un captador solar.
 - 3.4. Principales aplicaciones de la energía solar térmica. Instalaciones para producción de agua caliente sanitaria.
 - 3.5. Régimen de funcionamiento y control mediante termostato diferencial.
 - 3.6. Cálculo de instalaciones de energía solar térmica.
 - 3.7. Centrales termosolares.
4. Energía Solar Fotovoltáica.
 - 4.1. Principio de conversión y célula solar fotovoltaica. Tecnologías de fabricación de células fotovoltaicas.
 - 4.2. Circuito equivalente de una célula fotovoltaica. Ecuación característica de una célula fotovoltaica.
 - 4.3. Asociación de células y módulos en serie y paralelo. El módulo fotovoltaico.
 - 4.4. Curva i-v característica de un módulo fotovoltaico. Tensión a circuito abierto y corriente de cortocircuito. Punto de máxima potencia.

4.5. Influencia de la temperatura y de la iluminación sobre los parámetros característicos de células y módulos fotovoltaicos. Condiciones estándares y TONC para los módulos fotovoltaicos.

4.6. Otros componentes de los sistemas fotovoltaicos: baterías, reguladores de carga, seguidores del punto de máxima potencia e inversores.

4.7. Sistemas fotovoltaicos aislados y conectados a red. Diseño y dimensionado de sistemas fotovoltaicos..

4.8. El mercado fotovoltaico. Autoconsumo fotovoltaico y normativa.

5. Energía Eólica.

5.1. Naturaleza y características del viento. Distribución Weibull. Variación de la velocidad con la altura. Evaluación de recursos eólicos. Aspectos ambientales de la energía eólica.

5.2. Principio de conversión de la energía eólica: Teorema de Betz.

5.3. Turbinas eólicas. Fuerza ejercida sobre las palas. Coeficiente de Potencia. Curva de potencia-velocidad.

5.4. Tipos de turbinas eólicas. Generadores eléctricos.

5.5. Aplicaciones de pequeña potencia. Selección de un aerogenerador. Diseño de una instalación aislada con baterías.

5.6. Parques eólicos. Selección del emplazamiento.

5.7. Obra civil. Instalaciones eléctricas. Monitorización y control.

5.8. Estimación de la producción. Estudio de rentabilidad.

6. Minicentrales Hidroeléctricas.

6.1. La energía de un salto hidráulico.

6.2. Tipos de minicentrales hidroeléctricas.

6.3. Impactos ambientales de la energía hidráulica.

6.4. Ruedas y turbinas hidráulicas.

6.5. Medida y distribución de caudales.

6.6. Caudales de equipamiento, de servidumbre y mínimo técnico. Volumen turbinable y estimación de producción eléctrica.

6.7. Elección del tipo de turbina.

6.8. Generadores y otro equipamiento eléctrico.

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Presentación. Tema 1. Introducción. Situación Energética y de las Energías Renovables. Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Radiación solar. Características. Aspectos geométricos. Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			Asistencia a clase y prácticas de laboratorio OT: Otras técnicas evaluativas Evaluación Progresiva y Global Presencial Duración: 00:00
2	Tema 2. Radiación solar. Determinación y cálculo de la Radiación Solar sobre plano inclinado Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 2. Radiación solar. Determinación y cálculo de la Radiación Solar sobre plano inclinado Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
3	Tema 3. Energía Solar Térmica. Captador térmico. Rendimiento. Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 3. Energía Solar Térmica. Aplicaciones de agua caliente Sanitaria y Calefacción. Diseño y Cálculo de instalaciones de energía Solar Térmica. Método f-chart Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 3. Energía Solar Térmica. Diseño y Cálculo de instalaciones de energía Solar Térmica. Método f-chart Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 3. Centrales termosolares. Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 4. Energía Solar Fotovoltaica. Conversión fotovoltaica. La célula solar. Curva I-V y parámetros característicos. Generador fotovoltaico. Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 4. Otros componentes de un			

	sistema fotovoltaico. Sistemas de concentración. Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
6	Tema 4. Energía Solar Fotovoltaica: Determinación de la curva característica bajo condiciones de temperatura de célula e irradiancia dadas. Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4. Instalaciones aisladas y conectadas a red. Autoconsumo fotovoltaico. Diseño y cálculo de Instalaciones fotovoltaicas. Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7				
8	Tema 4. Diseño y cálculo de Instalaciones fotovoltaicas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 4. Energía Solar Fotovoltaica: Diseño y cálculo de Instalaciones fotovoltaicas Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
9		Temas 4. Prácticas de utilización de herramienta informática para diseñar y proyectar instalaciones de energía solar. (aprox. 7-abr) (12:00-14:00 horas) (PVGIS, PVSYST,...) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
10	Práctica de laboratorio y visita a instalación de energías solar en la Escuela. Actividad complementaria. (2 profesores) Duración: 02:00 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio			
11		1ª Evaluación (2 profesores) (aprox. 20-abr) Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba teórico-práctica de los temas EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Problema de los temas 1 al 3. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Problema del tema 4. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00

12	Tema 5. Energía Eólica: Recursos eólicos. Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 5. Energía Eólica: Recursos eólicos. Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
13	Tema5. Energía Eólica. Turbinas y parques eólicos. Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema5. Energía Eólica. Turbinas y parques eólicos. Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
14	Tema 5. Energía eólica: Cálculo de producción eléctrica. Duración: 01:15 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 5. Diseño y cálculo de instalaciones de energía eólica. Duración: 01:15 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
15	Tema 5. Diseño y cálculo de instalaciones de energía eólica. Duración: 01:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas Tema 6. Minicentrales hidroeléctricas. Recursos. Tipos de minicentrales. Aspectos Ambientales. Duración: 00:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Tema 6. Minicentrales hidroeléctricas. Estudios hidrológicos. Caudal de equipamiento. Calculo de Producción eléctrica. Duración: 00:45 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
16		2ª Evaluación y entrega de trabajo de curso (2 profesores) (aprox. 25-may) Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Prueba teórico-practica de los temas 5 y 6. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Problema de los temas 5 y 6. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00 Realización de trabajo práctico. Actividad obligatoria para para poder optar a la máxima calificación. EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas Evaluación Progresiva y Global

				Presencial Duración: 00:00
17				Prueba global Incluye dos ejercicios teórico-prácticos y 3 problemas. EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 00:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Asistencia a clase y prácticas de laboratorio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CB10 CT06 CE 1.4 CG 05 CB06 CB07 CT02 CE 1.1
11	Prueba teórico-práctica de los temas	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	20%	4 / 10	CG 05 CB06 CB10 CT06 CE 1.4 CB07 CT02 CE 1.1
11	Problema de los temas 1 al 3.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	10%	4 / 10	CG 05 CB06 CB10 CT06 CE 1.4 CB07 CT02 CE 1.1
11	Problema del tema 4.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	15%	4 / 10	CG 05 CB06 CB10 CT06 CE 1.4 CB07 CT02 CE 1.1
16	Prueba teórico-práctica de los temas 5 y 6.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	20%	4 / 10	CG 05 CB06 CB10 CT06 CE 1.4 CB07 CT02

							CE 1.1
16	Problema de los temas 5 y 6.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	15%	4 / 10	CG 05 CB06 CB10 CT06 CE 1.4 CB07 CT02 CE 1.1
16	Realización de trabajo práctico. Actividad obligatoria para poder optar a la máxima calificación.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG 05 CB06 CB10 CT06 CE 1.4 CB07 CT02 CE 1.1

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
1	Asistencia a clase y prácticas de laboratorio	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CB10 CT06 CE 1.4 CG 05 CB06 CB07 CT02 CE 1.1
16	Realización de trabajo práctico. Actividad obligatoria para poder optar a la máxima calificación.	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG 05 CB06 CB10 CT06 CE 1.4 CB07 CT02 CE 1.1
17	Prueba global Incuye dos ejercicios teórico-prácticos y 3 problemas.	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:00	80%	4 / 10	CG 05 CB06 CB10 CT06 CE 1.4 CB07 CT02 CE 1.1

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen extraordinario	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	04:00	80%	4 / 10	CG 05 CB06 CB10 CT06 CE 1.4 CB07 CT02 CE 1.1
Realización de trabajo práctico. Actividad obligatoria para para poder optar a la máxima calificación.	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CB06 CB10 CT06 CG 05 CE 1.4 CB07 CT02 CE 1.1
Asistencia a clase y prácticas de laboratorio. Actividad obligatoria para para poder optar a la máxima calificación.	OT: Otras técnicas evaluativas	Presencial	00:00	10%	0 / 10	CG 05 CB06 CB10 CT06 CE 1.4 CB07 CT02 CE 1.1

7.2. Criterios de evaluación

En lo sucesivo, la expresión "actividad obligatoria", se entenderá en el sentido de actividad obligatoria para poder optar a la máxima calificación tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria. Tendrán esta consideración la asistencia a clase incluyendo las prácticas de laboratorio, y la realización de un trabajo práctico. Estas actividades obligatorias tendrán consideración de bloques liberados.

La asistencia a clase se puntuará a partir de una asistencia mínima del 40%, respecto al total de clases de la asignatura, con una puntuación proporcional al porcentaje de asistencia registrado, correspondiendo un 4 al 40% y el 10 al 100%. En aquellos casos indicados en el artículo 21 de la normativa de evaluación siempre que se justifique convenientemente el porcentaje se calculará descontando del total las faltas de asistencia justificadas.

A los efectos de lo indicado en los siguientes criterios de evaluación, se considera actividad evaluable además de las señaladas anteriormente como actividades obligatorias, el conjunto de ejercicios y preguntas incluido en una hoja de enunciados y que es calificado de 0 a 10, y que se han indicado en el epígrafe anterior.

a) Evaluación Progresiva.

1) A lo largo del curso se desarrollarán diversas actividades evaluables en las que el alumno deberá obtener en cada una de ellas un mínimo de 4 puntos.

2) En el caso de que todas las actividades evaluables sean calificadas con notas iguales o superiores a 4, se calculará la media global del curso con arreglo a una ponderación que será conocida de antemano y en ella deberá alcanzarse 5 puntos como mínimo. Cuando en alguna o algunas de las actividades evaluables no se alcance la nota mínima de 4, la nota media obtenida quedará limitada a un máximo 4 puntos.

3) Si el alumno obtuviera notas inferiores a 4 en alguna o algunas de las actividades evaluables podrá, cuando el número de actividades con calificaciones inferiores a 4 sea inferior al 50% de las actividades programadas, optar a presentarse a ellas coincidiendo con la prueba global, debiendo alcanzar en cada una de ellas la puntuación mínima exigida de 4, tras lo cual, se aplicará lo previsto en el apartado 2.

4) Si al finalizar el curso, el número de actividades evaluables pendientes hubiera resultado ser superior al 50% de las programadas, o encontrándose en la situación referida en el apartado 3, el estudiante podrá optar por examinarse de una prueba global en la fecha programada al efecto, en la que se aplicaría lo indicado en el apartado de evaluación por prueba global.

5) Coincidiendo con la prueba global, el estudiante podrá presentarse a mejorar las notas de las actividades que desee, siempre que el número de partes a evaluar, entre obligatorias (Notas menor de 4) y voluntarias (Notas

mayor o igual a 4), no supere el 50% de las totales programadas en el curso.

Cualquier alumno que siga la evaluación progresiva podrá optar por realizar, como sistema de evaluación, la prueba global, según se ha indicado en el apartado 4 y, en este caso, no se tendrán en consideración las notas obtenidas en el sistema de evaluación continua salvo las referidas a las actividades obligatorias.

b) Evaluación mediante Prueba Global.

La nota que se alcance en esta prueba global se calculará teniendo en cuenta las ponderaciones de los diversas actividades evaluables incluidas en la misma, no existiendo puntuaciones mínimas de las diversas actividades como requisito para su cómputo. Para la nota final se tendrá en cuenta junto al resultado de esta prueba global, los resultados obtenidos en las actividades que tengan consideración de obligatorias.

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

La convocatoria sólo se realizará siguiendo la modalidad de prueba global.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Energías Renovables para el Desarrollo. Editorial Thomson-Paraninfo.	Bibliografía	
Energía Solar. Diseño y Dimensionamiento de Instalaciones. A. de Francisco; M. Castillo. Mundi Prensa.	Bibliografía	
Sistemas Eólicos de producción de Energía Eléctrica. J.L. Rodríguez Amenedo; J.C. Burgos Días; S. Arnalte Gómez. Editorial Rueda S.L.	Bibliografía	

Manual de pequeña hidráulica. European Small Hydropower Association. Celso Peuche.	Bibliografía	
Rentabilidad de la energía hidroeléctrica en mini-centrales. ITT/Flygt	Bibliografía	
Manual práctico sobre minicentrales hidroeléctricas, Asociación para el estudio y mejora de los salmónidos. Diego García de Jalón y Guido Schmidt.	Bibliografía	
Energía Eólica Práctica. Paul Gipe. Editorial Progensa.	Bibliografía	
Energía Eólica. Desiré Le Gourieres. Editorial Massou	Bibliografía	
Energías Renovables. Mario Ortega Rodríguez. Paraninfo. 2000. Madrid	Bibliografía	
Apuntes de Radiación Solar. Rafael Illanes	Recursos web	
Apuntes sobre energía solar térmica. Rafael Illanes	Recursos web	
Apuntes sobre energía fotovoltaica. Rafael Illanes	Recursos web	
Apuntes de energía eólica. Rafael Illanes	Recursos web	
Problemas y ejercicios resueltos.	Recursos web	
Bancos de prácticas y ordenadores	Equipamiento	
Equipos e instrumentos de medida	Equipamiento	
Paneles Solares Fotovoltaicos y Térmicos.	Equipamiento	
Reguladores, Inversores y Baterías.	Equipamiento	

Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica y Térmica.	Equipamiento	
Software para la realización de proyectos de energías renovables	Otros	
Duffie J.A., Beckman W.A.. Solar Engineering of Thermal Processes. Wiley Interscience. New York, 1991	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

"LAS COMPETENCIAS Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ESTA ASIGNATURA SON LOS ACORDES CON LA MEMORIA VERIFICA DEL TÍTULO".